خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الانتشار العكسي

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نرسم الشبكة شبكةً حسابية.
- ننشر عكسيًا يدويًا.
- نفسّر التدرّجات المتلاشية.

النشاط: ثلاث عقد وأعداد حقيقية

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يشرحوا في جملة واحدة كيف تقرّر الشبكة أيّ الأوزان تغيّر.

٢. النمذجة (١٥ دقيقة): احسب أمامًا وخلفًا عبر شبكة من ثلاث عقد بأعداد على السبّورة.

٣. التدريب (٢٠ دقيقة): ينشر كل زوج عكسيًا عبر عصبون sigmoid واحد مع خسارة تربيعية.

٤. الفحص (١٥ دقيقة): قارن كل تدرّج يدوي بـ (L(w + h) - L(w - h)) / 2h في الكود.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أين اختلف تدرّجك اليدوي عن الفحص؟
- لماذا تساعد الوصلات المتبقية؟
- ما الذي يجب أن يشتقّه الطلاب، وما الذي يمكنهم استيراده؟

بطاقة الخروج

- انشر عكسيًا عبر $y = (2w)^2$ عند $w = 1$.

جرّبها في محاضرتك القادمة

ارسم شبكة من ثلاث عقد بأعداد حقيقية، فيحسب كل زوج كل التدرّجات يدويًا ثم يقارنونها بإجابة الإطار البرمجي.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الانتشار العكسي

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لماذا يصغر التدرّج عائدًا عبر طبقات sigmoid كثيرة؟

○ كل مشتقة محلية ≤ 0.25 وتُضرب معًا ○ معدّل التعلّم صغير ○ الطبقات الأولى أوزانها أقل

٢ انشر عكسيًا عبر $L = (wx - y)^2$ مع $w = 2$ و$x = 3$ و$y = 4$.

البقية $wx - y =$ _____ ، و$\partial L/\partial w = 2(wx - y)x =$ _____ .

بنك الكلمات: 2، 6، 4، 12

٣ أيّ مما يلي يساعد التدرّجات على البقاء عبر طبقات كثيرة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ دوال ReLU ☐ الوصلات المتبقية ☐ التهيئة المدروسة ☐ إضافة طبقات sigmoid أكثر

٤ حساب كل التدرّجات بالانتشار العكسي يكلّف تقريبًا مثل مرور أمامي واحد، لا مرورًا لكل وزن.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل خطأ طالب مع التصور الخاطئ وراءه.

يجمع التدرّجات المحلية بدل ضربها	• • • •	الخلط بين التدرّجات والمحسِّن
ينسى جمع التدرّجات حيث تُستخدم قيمة مرتين	• • • •	إغفال التفرّع في الشبكة
يظن أن الانتشار العكسي يحدّث الأوزان	• • • •	قراءة خاطئة لقاعدة السلسلة

✎ كيف تدرّس الانتشار العكسي حاليًا؟ وأين يمكن لمثال ملموس من ثلاث عقد أن يحل محل الرموز؟